

可控源音频大地电磁法在深部找矿中的应用浅析

古志文¹, 张光之²

(1.四川省煤田地质局, 四川中成煤田物探工程院有限公司, 成都 610072;

2.中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000)

摘要: 可控源音频大地电磁法的探测深度可达 2km, 对于圈定控矿构造带, 如断裂带、破碎带、蚀变带、砂卡岩带、岩浆岩接触带等有明显的效果; 此外, 该方法对于圈定成矿母岩, 目标岩体或含矿母岩; 圈定特定电性地层组: 如煤系地层等, 均有一定的应用前景。

关键词: 深部找矿, 可控源音频大地电磁法; 应用

中图分类号: P531.2、3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-0995 (2013) 02-0244-03

DOI: 10.3969/j.issn.1006-0995.2013.02.029

我国矿产资源面临的形势严峻。为此, 国家一方面“走出去”, 参与到世界矿业市场之中; 一方面做出了“加强地质工作的决定”, 加大深部找矿, 外围找矿, 找矿工作进入新的战略机遇期。本文通过阐述对某矿区采用可控源音频大地电磁法所取得的成果, 较好的说明了采用可控源音频大地电磁法在深部找矿中的应用前景。

1 概况及地质特征

1.1 概况

该铅锌矿是上个世纪 50 年代进行地质调查时发现的小规模矿山, 局限于其储量较小, 交通条件差, 当时并没有大规模投入生产。后来逐渐进行开发, 但也限于小规模采掘。近年来, 该矿区已知矿体逐渐采尽, 难于维持, 且矿体埋深大都在地表 700m 深度以下, 常规物探方法很难达到如此勘探深度, 因此作出采用可控源音频大地电磁法进行勘探的决定。

1.2 矿区地质特征

勘查区地层数量较少, 构造简单。与成矿有关的地层主要为震旦系上统灯影组的一套海相碳酸盐岩, 其余地层有震旦系苏雄组 (Zas²)、观音崖组 (Zbg) 及寒武系下统筇竹寺组 (ε_{1c+q})、沧浪铺组 (ε_{1c+1})。根据已知地质资料, 该矿区含矿层位于灯影组地层当中, 主要为灯影组二段及三段白云岩体的层间裂隙及构造破碎带。构造上, 本区由宽广而开阔不同褶皱形式的团宝山背斜, 与银厂沟背斜所组成, 两背斜间形成为大洪山向斜构造。褶皱构造线基本一致, 呈北北东—南南西, 或北东—南西向, 局部受断层影响变化不大。背斜轴部均为元古代花岗斑岩组成, 两翼出露古生代地层, 尤以上震旦纪灰质白云岩分布最广。在大洪山向斜轴部方见有区内最新之二叠纪阳新石灰岩。区内断层主要是纵向平行的断层或正断层, 并局部的发育了后期的横向断裂, 原生之褶曲亦多为其破坏。

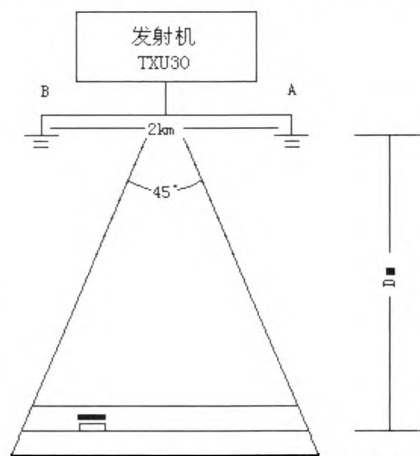
2 可控源音频大地电磁法勘探

2.1 基本原理

该方法是二十世纪八十年代末兴起的一种地球物理新技术, 其基本原理为通过电极 AB 向地下供入交变电流, 在垂直电偶极源 AB 中垂线两侧 $\phi < \pm 22.5^\circ$ 、收发距 $D \geq 6D$ (D: 探测深度) 的范围内观测 AB

方向的电场 E_x 和与之垂直的磁场 H_y 来计算卡尼亚视电阻率: $\rho_s = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2$

而探测深度 D 与大地电阻率和使用的工作频率有关, 计算公式为: $D = 356 \sqrt{\frac{\rho}{f}}$



说明: 1. AB 为供电偶极, AB 长度一般选择 1~3km, 本次工作选择 2km; 2. 有效探测范围为图中 45° 夹角范围之内

图 1 可控源音频大地电磁法观测示意图

收稿日期: 2012-6-5

作者简介: 古志文 (1983—) 男, 四川德阳人, 工程师, 主要从事利用电磁法等物探方法进行找矿的研究工作

从上式可见，当地表电阻率固定时，电磁波的传播深度（或探测深度）与频率成反比，高频时，探测深度浅，低频时，探测深度深。因此可以通过改变发射频率来改变探测深度，从而达到频率测深的目的，图 1 为观测方式示意图。

接收站装置采用 V8 主机控制，若干辅助盒子（RXU）共同测量的观测方式，测量效率的高低决定于测量频率的个数、观测时间及辅助盒子的数量。接收站观测示意图如图 2。

2.2 资料处理

对野外采集的数据首先进行剔畸变值、去噪、静态校正及近场校正等处理，然后进行二维反演成像处理。采用集数据去噪、平滑、静态校正、二维多方法多模式反演解释、二维有限元屏幕建模正演等为一体的大地音频电磁资料处理平台 MTSOFT2D 软件进行。

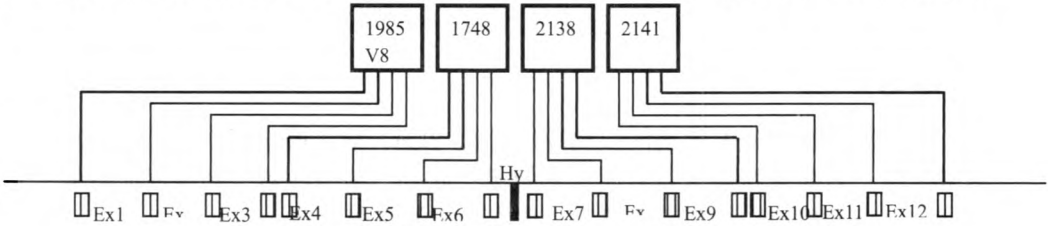


图 2 可控源音频大地电磁法接收站观测示意图

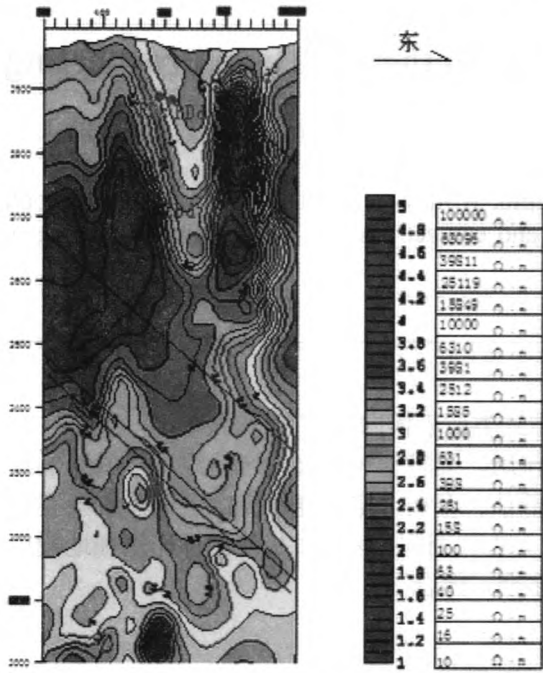


图 3 已知断面物探成果图

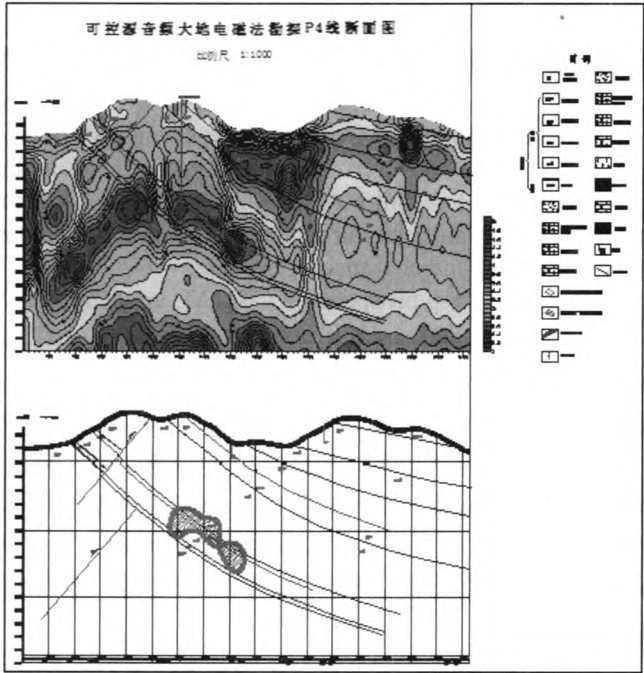


图 4 P4 线成果图

3 成果

3.1 与已知地质剖面的对比

物探工作在已知地质剖面开展了试验工作，对整个工区的物探成果解译亦起到了标定作用。如图 3 所示，矿体出露于灯影组二段层间裂隙中，物探结果显示，异常大体向东倾斜，断面中已知 4 口平洞中，PDa 为见矿矿井，在物探异常中位于异常中心位置，其余三井为未见矿井；另外，断面东部有一近垂直异常，推断为已知断层 F2 在断面中的反应。可见，物探成果与实际地质情况吻合情况一致，且能为其他未知剖面的推断解释起到参考作用。

3.2 典型测线推断成果

根据物探异常断面图，与地质剖面结合，从成矿构造，成矿地层等方面综合分析，参考已知断面成果对图 4 进行分析。判断出测线中部偏西一处向东倾斜异常，该异常位于灯影组一段、二段之中的断裂破碎带中央，有利于成矿，且地层及成矿规律均与该矿山已知成矿规律一致，判断其为成矿有利区域。另外，断面西部有一处范围较大异常带，结合已知地质资料，推断该异常为地表已知断层在深部的延伸。

3.3 全区成果

对该矿区测线进行统计, 分析, 共圈定 33 处异常, 通过将各线断面中的异常范围及深度标示在平面图中, 再结合地质资料, 从控矿构造, 地层等控矿因素方面综合分析, 剔除了明显的非致矿异常, 弱异常若干处, 成功的划分出了成矿有利区段。

此外, 勘查区西部 4 线处发现一处断层露头, 由于第四系覆盖太厚, 其延伸空间状况不得而知, 通过本次物探工作, 判断了该断层的起止位置及空间展布状况。

4 结论

可控源音频大地电磁法的探测深度可达 2km, 对于圈定控矿构造带, 如断裂带、破碎带、蚀变带、矽卡岩带、岩浆岩接触带等有明显的效果; 此外, 该方法对于圈定成矿母岩, 目标岩体或含矿母岩; 圈定特定电性地层组: 如煤系地层等, 均有一定的应用前景。

参考文献:

- [1] 卫东. 2012 年全球矿业展望[J]. 中国矿业, 2012.
- [2] 高殿松, 蒲含勇. 采用综合手段和方法解决危机矿山接替资源问题[Z]. 2011.
- [3] 陈喜峰. 关于深部找矿问题的思考[Z]. 2011.
- [4] 李金铭. 电法勘探[Z]. 2005.

A Brief Talk on the Application of CSMAT Method to Deep Prospecting

GU Zhi-wen ZHANG Guang-zhi

(1-Sichuan Bureau of Coal Geology, Chengdu 610072; 2-Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, CAGS, Langfang, Hebei 065000)

Abstract: Detectability of CSMAT is up to 2 km in depth. It may be used for delineating ore control structure such as fault, fractured zone, alteration zone, skarn and contact zone as well as for delineating ore-bearing rock mass and coal measures strata.

Key words: deep prospecting; CSMAT; application

(上接第 243 页)

富集。同时, 具有 Sr、Tb 和 Nb、Ti 的亏损, 其总体配分型式类似于板内拉斑玄武岩。

裂谷火山作用是与张性构造环境关系密切的一种火山作用。裂谷型大陆火山岩的源岩浆虽然来源于地幔, 但在其源岩浆的上升过程中, 地壳的贡献作用不可低估, 存在一定程度的壳源混染。中条裂谷内双峰态火山活动、S 型花岗岩侵入频繁, 证明新太古代—古元古代期间, 区内古板块俯冲作用和地幔热柱活动相辅相成, 促使岩石圈拆沉, 软流圈上涌, 地壳出现多期“闭合”。

参考文献:

- [1] 胡永胜. 铜矿峪变斑岩型含铜铜矿床成矿作用及找矿预测[J]. 矿床地质, 2000, 19(4): 46~53.
- [2] 张佩民. 铜矿峪铜矿床遥感地质特征及找矿预测[J]. 遥感技术与应用, 2005, 20(2): 247~250.
- [3] 郭妮. 中条山铜矿峪 4[#]矿体矿床模型的建立及其研究[J]. 矿产与地质, 2003, 17(2): 183~187.
- [4] 吴国荣, 席增仁. 中条山铜矿峪外围找矿前景[J]. 有色矿山, 2003, 32(4): 36~37.
- [5] 薛克勤, 邓军, 商培林, 赵月凤. 中条山铜成矿带地球化学特征及成矿预测[J]. 物探与化探, 2005, 29(6): 481~486.
- [6] 真允庆, 束乾安. 中条山铜矿流体碳、氧同位素示踪[J]. 地质调查与研究, 2006, 29(1): 30~37.
- [7] 孙继源, 冀树楷, 真允庆. 中条裂谷铜矿床[M]. 北京: 地质出版社, 1995. 111~147.

Geochemistry Characteristics of the Volcanic Rocks from Tongkuangyu, Zhongtiaoshan and Their Tectonic Implications

ZHOU Xiong

(Xinlong Mining Co. Ltd., Xinshao, Hunan 422927)

Abstract: The study indicates that the volcanic rock from the Tongkuangyu Cu deposit in Zhongtiaoshan, Shanxi is rich in K series of Al-saturated type with SiO₂ of 47.22-76.00%, Al₂O₃ of 11.03-20.03%. The REE geochemistry indicates that the magma was derived from the upper mantle. The minor element geochemistry is characterized by enrichment in Rb, K, Ba and Th and depletion in Sr, Tb, Nb and Ti, which is characterized by intraplate tholeiite.

Key words: volcanic rock; geochemistry; Tongkuangyu copper deposit; Zhongtiaoshan